西南交通大學

有限元法及应用

Finite Element Method and Application

卢耀辉 博士 教授 博导
机械工程学院汽车工程系

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第2章 杆系结构的有限元法

大纲目录

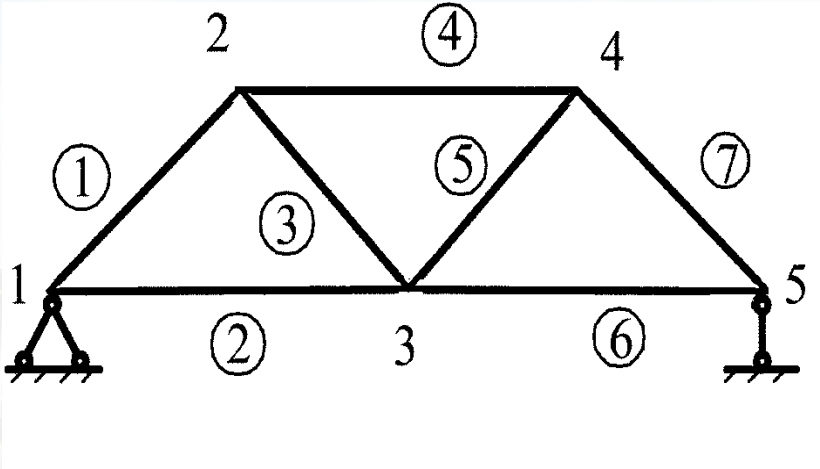
单元位移与载荷

局部坐标系下单元刚度矩阵

整体坐标系下的单元刚度矩阵

例题

2.3平面钢架



钢架结构单元与节点

2.3平面钢架

按平面假设，梁受荷载发生弯曲变形时，各截面的位移应包括截面中性轴处的挠度v及截面θ两项，此外还有轴向拉压变形u。位移向量为：

$$\overline{\delta}_i = \left[\overline{u}_i \quad \overline{v}_i \quad \overline{\theta}_i\right]^T$$

$\overline{\delta}_i$称为i节点的**节点位移**，$\left[\overline{u}_i \quad \overline{v}_i \quad \overline{\theta}_i\right]$是它的分量。

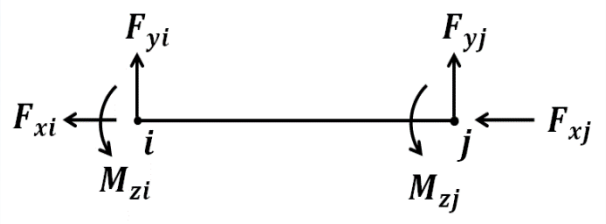
和位移相对应，任一节点的节点载荷也有三项分量

$$\overline{F}_i^e = \left[F_{xi} \quad F_{yi} \quad M_{zi}\right]^T$$

$\overline{F}_i^e$称为i节点的**节点载荷**，F_{xi}是轴向力，M_{zi}是弯曲力偶，F_{yi}是横向力。

2.3平面钢架

为求全部节点位移 $\overline{\delta^e}$ 与节点载荷 $\overline{F^e}$ 之间的联系，可先分析每个单元上节点力与节点位移之间的联系（**单元分析**）。



节点位移：

$$\overline{\delta_i} = [u_i \ \ v_i \ \ \theta_i]^T \qquad \overline{\delta_j} = [u_j \ \ v_j \ \ \theta_j]^T$$

单元节点位移：

$$\overline{\delta}^e = \left[u_i \ \ v_i \ \ \theta_i \ \ u_j \ \ v_j \ \ \theta_j\right]^T$$

单元节点力：

$$\overline{F^e} = \left[\overline{F_{xi}} \ \ \overline{F_{yi}} \ \ \overline{M_{zi}} \ \ \overline{F_{yj}} \ \ \overline{F_{yj}} \ \ \overline{M_{zj}}\right]^T$$

大纲目录

单元位移与载荷

局部坐标系下单元刚度矩阵

整体坐标系下的单元刚度矩阵

例题

在弹性范围内，小变形情况下，$\overline{F^e}$ 与 $\overline{\delta^e}$ 有关系

$$\begin{bmatrix} \overline{F_{xi}} \\ \overline{F_{yi}} \\ \overline{M_{zi}} \\ \overline{F_{xj}} \\ \overline{F_{yj}} \\ \overline{M_{zj}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{u_i} \\ \overline{v_i} \\ \overline{\theta_i} \\ \overline{u_j} \\ \overline{v_j} \\ \overline{\theta_j} \end{bmatrix}$$

简记为 $\boxed{\overline{F^e} = \overline{K^e}\,\overline{\delta^e}}$

其中 $\overline{K^e}$ 为 e 单元的刚度矩阵

将梁单元的6个位移分量和节点力分量另作编号即

$$\begin{Bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{Bmatrix}$$

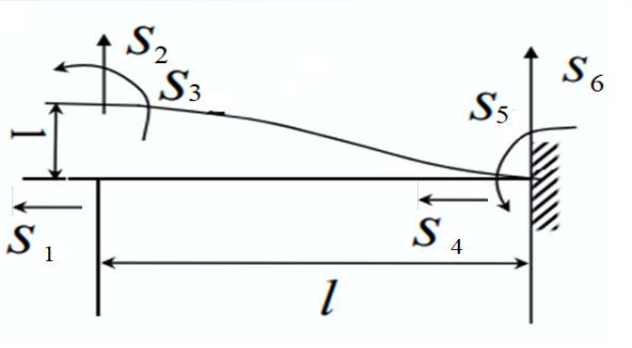
★ **单元刚度矩阵任一元素 a_{ml} 应等于：当 第l个位移分量为1，且其他位移分量皆为零时，对应第m号力的分量**

e单元长为 l 弹性模量为E，截面惯性矩为I_z。

当 $u_2 = 1$且 其余位移为0时，

轴向位移=0，轴向力=0

$$s_1 = s_4 = 0 \Rightarrow a_{12} = a_{42} = 0$$



$$\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \boxed{a_{12}} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & \boxed{a_{42}} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix}$$

垂向挠度：

$$u_2 = v_1 = 1 = \frac{s_2 l^3}{3EI_z} - \frac{s_3 l^2}{2EI_z}$$

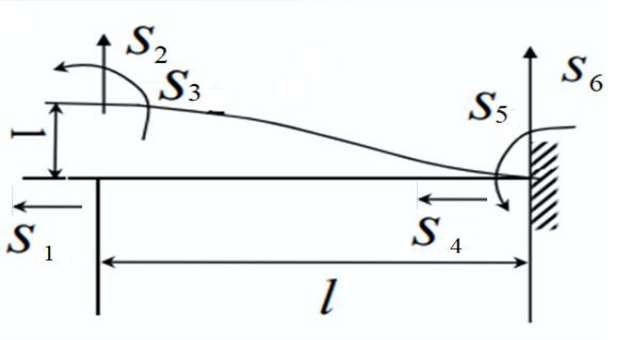
转角：

$$u_3 = \theta_1 = 0 = -\frac{s_2 l^2}{2EI_z} + \frac{s_3 l}{EI_z}$$

2.3平面钢架

可解出

$$s_2 = \frac{12EI_z}{l^3} = \boxed{a_{22}} \qquad s_3 = \frac{6EI_z}{l^2} = \boxed{a_{32}}$$



由平衡条件

$$s_5 = -s_2 \qquad s_6 = s_2 l - s_3$$

可得

$$s_5 = \frac{-12EI_z}{l^3} = \boxed{a_{52}} \qquad s_6 = \frac{6EI_z}{l^2} = \boxed{a_{62}}$$

$$\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & \boxed{a_{22}} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & \boxed{a_{32}} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & \boxed{a_{52}} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & \boxed{a_{62}} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix}$$

用同样的方法，可解出此单元刚度矩阵的其余元素。此单元的刚度矩阵为

$$\overline{K}^{e}=\begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} \end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

单元节点载荷与节点位移的关系为

$$\begin{bmatrix} \overline{F_{xi}} \\ \overline{F_{yi}} \\ \overline{M_{zi}} \\ \overline{F_{xj}} \\ \overline{F_{yj}} \\ \overline{M_{zj}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{u_i} \\ \overline{v_i} \\ \overline{\theta_i} \\ \overline{u_j} \\ \overline{v_j} \\ \overline{\theta_j} \end{bmatrix}$$

分块形式可写为

$$\begin{Bmatrix} \overline{F_i^e} \\ \overline{F_j^e} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{K_{ii}^e} & \overline{K_{ij}^e} \\ \overline{K_{ji}^e} & \overline{K_{jj}^e} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \overline{\delta_i^e} \\ \overline{\delta_j^e} \end{Bmatrix}$$

大纲目录

单元位移与载荷

局部坐标系下单元刚度矩阵

整体坐标系下的单元刚度矩阵

例题

坐标变换

总体坐标下，钢架的位移向量和载荷向量为

$$\delta_i = \left[u_i \ v_i \ \theta_i\right]^T \delta_j = \left[u_j \ v_j \ \theta_j\right]^T$$

$$F_i^e = \left[F_{xi} \ F_{yi} \ M_{zi}\right]^T \ F_j^e = \left[F_{xj} \ F_{yj} \ M_{zj}\right]^T$$

任意向量R在总体坐标和局部坐标系中，可表示为：

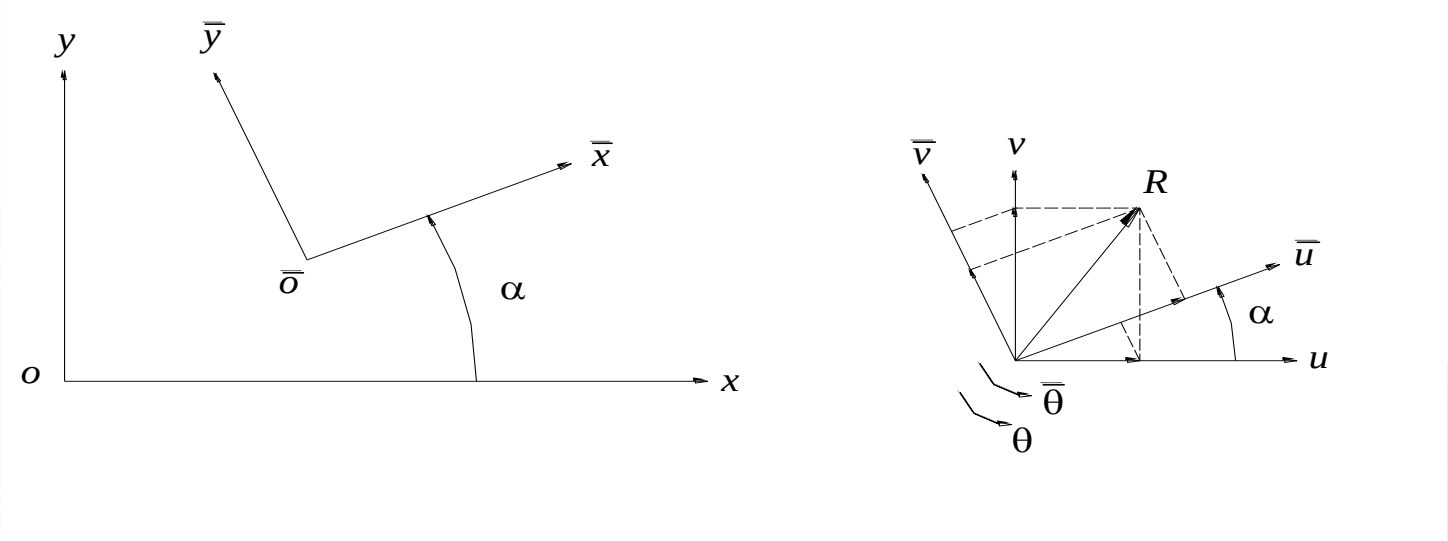


图2 - 11　局部坐标系与整体坐标系及其变换

2.3平面钢架

总体坐标系和局部坐标系中，位移向量的关系为：

$$\left.\begin{aligned}\bar{u} &= u\cos\alpha + v\sin\alpha \\ \bar{v} &= -u\sin\alpha + v\cos\alpha \\ \bar{\theta} &= \theta\end{aligned}\right\}$$

写成矩阵的形式：

$$\begin{bmatrix}\bar{u} \\ \bar{v} \\ \bar{\theta}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u \\ v \\ \theta\end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

令 $\lambda = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 则有，$\begin{bmatrix} \overline{u} \\ \overline{v} \\ \overline{\theta} \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ \theta \end{bmatrix}$

单元节点位移的坐标转换公式为：

$$\begin{bmatrix} \overline{u}_i \\ \overline{v}_i \\ \overline{\theta}_i \\ \overline{u}_j \\ \overline{v}_j \\ \overline{\theta}_j \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \lambda & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \lambda \end{array}\right] \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ \theta_i \\ u_j \\ v_j \\ \theta_j \end{bmatrix}$$

简化为：

$$\boxed{\overline{\delta^e} = T\,\delta^e}$$

T 为单元坐标转换矩阵，为6×6的矩阵。

λ 为节点坐标转换矩阵，为3×3的矩阵。

2.3平面钢架

T为单元坐标转换矩阵，为6×6的矩阵。

$$T=\begin{bmatrix}\lambda & | & 0\\ - & + & -\\ 0 & | & \lambda\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc|ccc}\cos\alpha & \sin\alpha & 0 & & & \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & & O & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & \cos\alpha & \sin\alpha & 0\\ & O & & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ & & & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

载荷也是向量，故也可采用相同的坐标转换关系，

$$\overline{F^e}=T\,F^e$$

整体坐标系的刚度矩阵

$$\overline{F}^e = \overline{K}^e \overline{\delta}^e \qquad TF^e = \overline{K^e} T \delta^e$$

两边同时左乘T的转置，得到

$$T^T TF^e = T^T \overline{K^e} T \delta^e$$

T为单位正交矩阵，所以T与T的转置乘积为单位矩阵，因此，

$$F^e = \boxed{T^T \overline{K^e} T} \delta^e$$

$$\boxed{K^e = T^T \overline{K^e} T}$$

整体坐标系下单元的刚度矩阵，写为分块形式为：

$$K^e=\begin{bmatrix} K_{ii}^e & K_{ij}^e \\ K_{ji}^e & K_{jj}^e \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \lambda^T & 0 \\ 0 & \lambda^T \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \overline{K_{ii}^e} & \overline{K_{ij}^e} \\ \overline{K_{ji}^e} & \overline{K_{jj}^e} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} \lambda^T\overline{K_{ii}^e}\lambda & \lambda^T\overline{K_{ij}^e}\lambda \\ \lambda^T\overline{K_{ji}^e}\lambda & \lambda^T\overline{K_{jj}^e}\lambda \end{bmatrix}$$

单个子块与局部坐标系下单个子块的关系为 $K_{ij}^e=\lambda^T\overline{K_{ij}^e}\lambda$

2.3平面钢架

整体坐标系下，分块形式的有限元方程为：

$$\begin{bmatrix} F_i^e \\ F_j^e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{ii}^e & K_{ij}^e \\ K_{ji}^e & K_{jj}^e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} F_i^e &= K_{ii}^e \delta_i + K_{ij}^e \delta_j \\ F_j^e &= K_{ji}^e \delta_i + K_{jj}^e \delta_j \end{aligned}\right\}$$

等效节点荷载和荷载向量

非节点载荷，必须通过等效处理，等效转化为节点载荷，建立有限元方程，按节点载荷处理。

局部坐标系下的等效节点荷载计算

将非节点载荷转化到节点上，应按照静力等效原则进行，由此转化而引起的单元内力和应力差异，只是局部的，不会影响整个结构的应力分布。常用转化公式查表2.1.

整体坐标系下的荷载向量计算

表2.1中的转化时在局部坐标系中进行的，可通过下式获得整体坐标系中的转化载荷。

$$\boxed{\boldsymbol{F}^{e} = \boldsymbol{T}^{T}\,\overline{\boldsymbol{F}^{e}}}$$

大纲目录

单元位移与载荷

局部坐标系下单元刚度矩阵

整体坐标系下的单元刚度矩阵

例题

2.3平面钢架

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例题2-2

求计算图2-12中所示平面刚架的内力（不考虑剪切的影响）。设各杆件的长度、截面尺寸和制造材料均相同，其面积为$A=8\times10^{-3}m^2$，惯性矩 $\mathrm{I}=1.22\times10^{-4}\mathrm{m}^4$，弹性模量$E=2.1\times10^{11}N/m^2$。

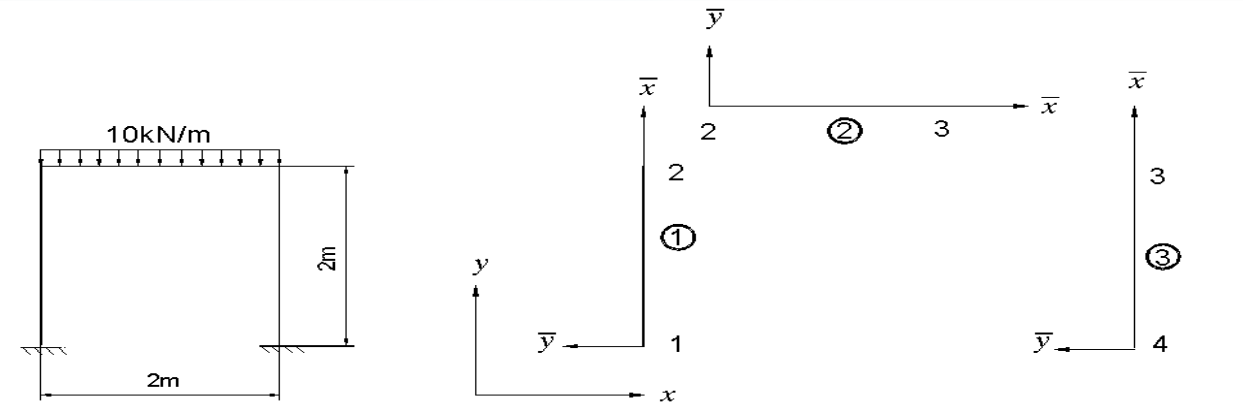


图2-12 平面钢架、单元、节点、坐标系

2.3平面钢架

(1) 结构离散化

(2) 计算单元在局部坐标系下的刚度矩阵

$$\frac{EA}{l}=8.40\times10^{8}\,N/m$$

$$\frac{12EI}{l^{3}}=0.39\times10^{8}\,N/m$$

$$\frac{2EI}{l}=0.26\times10^{8}\,N/m$$

$$\frac{6EI}{l^{2}}=0.39\times10^{8}\,N/m$$

$$\overline{K}^{e}=\begin{bmatrix}\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\ 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & \frac{6EI_z}{l^2}\\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l}\\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & \frac{12EI_z}{l^3} & -\frac{6EI_z}{l^2}\\ 0 & \frac{6EI_z}{l^2} & \frac{2EI_z}{l} & 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & \frac{4EI_z}{l}\end{bmatrix}$$

$$\frac{4EI}{l}=0.51\times10^{8}\,N/m$$

2.3平面钢架

$$\overline{K^1}=\overline{K^2}=\overline{K^3}=$$

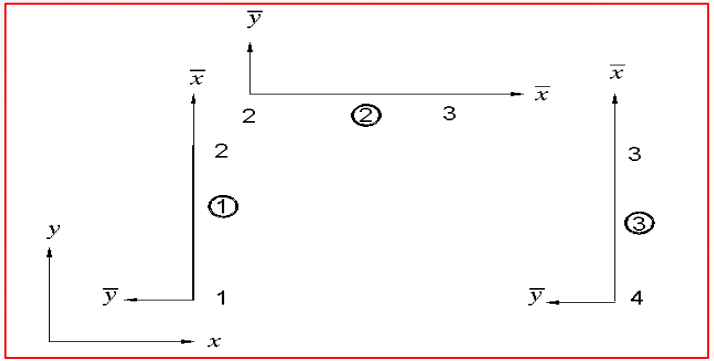
$$10^8\times\begin{bmatrix} 8.40 & 0 & 0 & -8.40 & 0 & 0 \\ 0 & 0.39 & 0.39 & 0 & -0.39 & 0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.51 & 0 & -0.39 & 0.26 \\ -8.40 & 0 & 0 & 8.40 & 0 & 0 \\ 0 & -0.39 & -0.39 & 0 & 0.39 & -0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.26 & 0 & -0.39 & 0.51 \end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

（3）计算单元在整体坐标系下的刚度矩阵

✓1单元与x正方向夹角90°

✓3单元与x正方向夹角90°



则其坐标转换矩阵为，

$$T^1 = T^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & 0 & & O & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & O & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

2单元与x正方向夹角0°，则其坐标转换矩阵为，

$$T^2 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & O & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ & O & & 0 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

整体刚度矩阵计算公式为：

$$\boxed{K^e = T^T \overline{K^e} T}$$

3个单元的整体刚度矩阵为：

$$K^1 = K^3 = 10^8 \times \begin{bmatrix} 0.39 & 0 & -0.39 & -0.39 & 0 & -0.39 \\ 0 & 8.40 & 0. & 0 & -8.40 & 0 \\ -0.39 & 0 & 0.51 & 0.39 & 0 & 0.26 \\ -0.39 & 0 & 0.39 & 0.39 & 0 & 0.39 \\ 0 & -8.40 & 0 & 0 & 8.40 & 0 \\ -0.39 & 0 & 0.26 & 0.39 & 0 & 0.51 \end{bmatrix}$$

$$K^2 = 10^8 \times \begin{bmatrix} 8.40 & 0 & 0 & -8.40 & 0 & 0 \\ 0 & 0.39 & 0.39 & 0 & -0.39 & 0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.51 & 0 & -0.39 & 0.26 \\ -8.40 & 0 & 0 & 8.40 & 0 & 0 \\ 0 & -0.39 & -0.39 & 0 & 0.39 & -0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.26 & 0 & -0.39 & 0.51 \end{bmatrix}$$

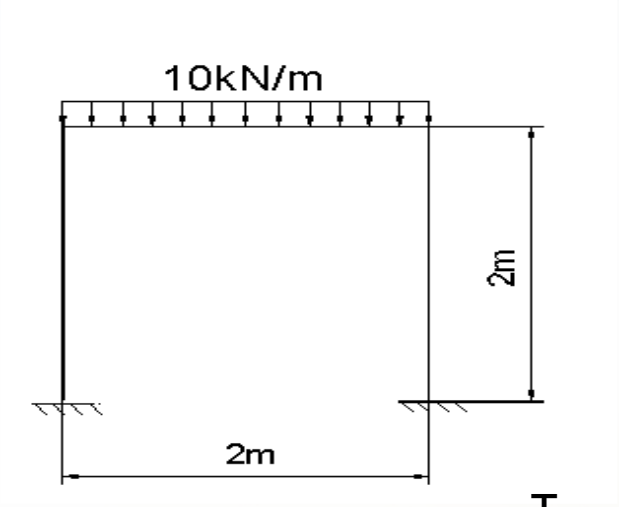
2.3平面钢架

(4) 计算等效节点载荷

$$P_{x2} = P_{x3} = 0$$

$$P_{y2} = P_{y3} = -ql/2 = -10kN$$

$$M_2 = -M_3 = ql^2/12 = -3.33kN \cdot m$$



节点载荷向量

$$\left[F_{x1}, F_{y1}, M_1 \mid 0, -10^3, -3.33\times10^3 \mid 0, -10^3, 3.33\times10^3 \mid F_{x4}, F_{y4}, M_4\right]^T$$

(5) 有限元方程的建立

对于单元①

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_1^1 \\ \boldsymbol{F}_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{11}^1 & \boldsymbol{K}_{12}^1 \\ \boldsymbol{K}_{21}^1 & \boldsymbol{K}_{22}^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}_1 \\ \boldsymbol{\delta}_2 \end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

对于单元②

$$\begin{bmatrix} F_2^2 \\ F_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{22}^2 & K_{23}^2 \\ K_{32}^2 & K_{33}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}$$

对于单元③

$$\begin{bmatrix} F_4^3 \\ F_3^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{44}^3 & K_{43}^3 \\ K_{34}^3 & K_{33}^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_4 \\ \delta_3 \end{bmatrix}$$

2.3平面钢架

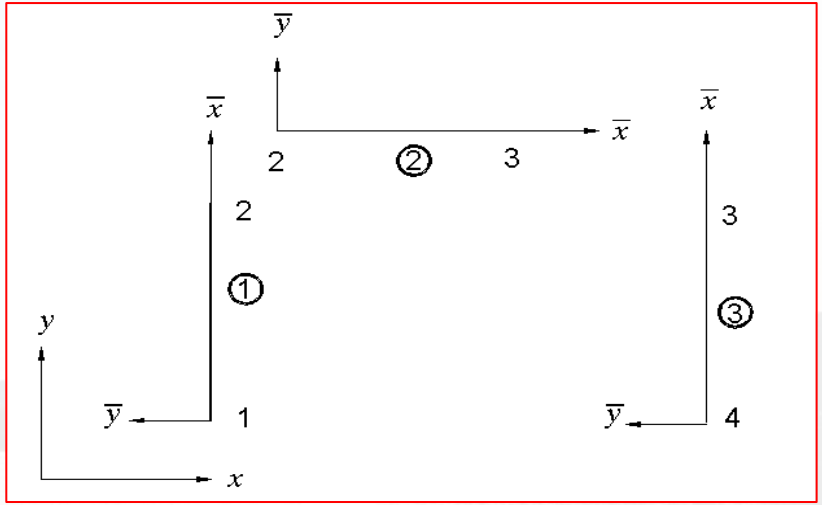
根据力的平衡关系（外力等于内力），

$$P_2 = F_2^1 + F_2^2$$

$$P_1 = F_1^1$$

$$P_3 = F_3^2 + F_3^3$$

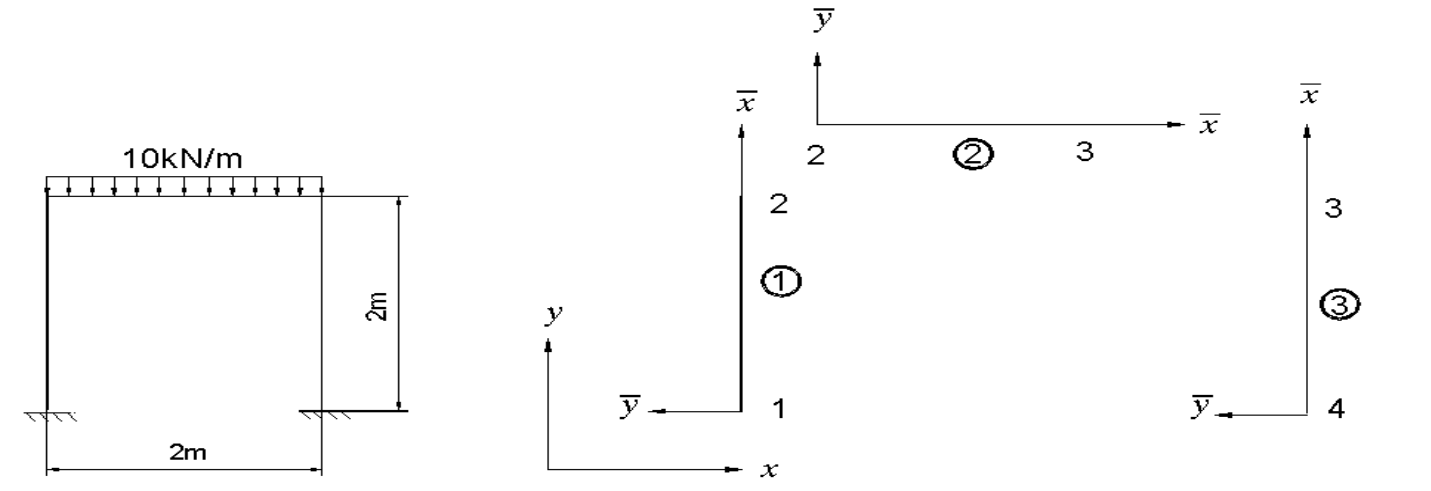
$$P_4 = F_4^3$$



可以得到有限元方程，

2.3平面钢架

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11}^{1} & K_{12}^{1} & 0 & 0 \\ K_{21}^{1} & K_{22}^{1}+K_{22}^{2} & K_{23}^{2} & 0 \\ 0 & K_{32}^{2} & K_{33}^{2}+K_{33}^{3} & K_{34}^{3} \\ 0 & 0 & K_{43}^{3} & K_{44}^{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{bmatrix}$$



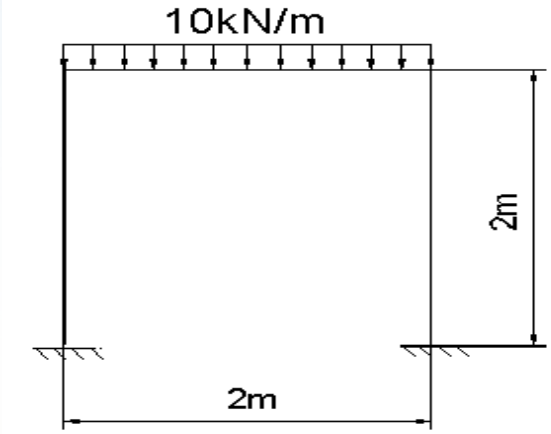
(6) 引入约束条件

$$\delta = [0,0,0 \mid u_2, v_2, \theta_2 \mid u_3, v_3, \theta_3 \mid 0,0,0]^T$$

$$10^5 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8.79 & 0 & 0.39 & -8.40 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8.79 & 0.39 & 0 & -0.39 & 0.39 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.39 & 0.39 & 1.02 & 0 & -0.39 & 0.26 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8.40 & 0 & 0 & 8.79 & 0 & 0.39 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.39 & -0.39 & 0 & 8.79 & -0.39 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.39 & 0.26 & 0.39 & -0.39 & 1.02 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -10 \\ -3.33 \\ 0 \\ -10 \\ 3.33 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

（7）对称条件: 几何形状对称，外载荷、约束对称，则结构响应对称。

$$u_2=-u_3,\quad v_2=v_3,\ \theta_2=-\theta_3$$



带入有限元方程组，则独立的方程为，

$$\left.\begin{aligned}17.19u_2+0.39\theta_2&=0\\8.4u_2&=-10\times10^{-5}\\0.39u_2+0.76\theta_2&=-3.33\times10^{-5}\end{aligned}\right\}$$

求解方程组，可以求得未知位移，

$$u_2=0.10\times10^{-5}\qquad v_2=-1.19\times10^{-5}\qquad \theta_2=-4.43\times10^{-5}$$

$$u_3=-0.10\times10^{-5}\qquad v_3=-1.19\times10^{-5}\qquad \theta_3=4.43\times10^{-5}$$

(8) 计算节点位移引起的节点载荷（内力）

对于单元①

$$\boxed{\overline{\delta^e} = T\,\delta^e}$$

$$\begin{bmatrix} \overline{u_1} \\ \overline{v_1} \\ \overline{\theta_1} \\ \overline{u_2} \\ \overline{v_2} \\ \overline{\theta_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & 0 & & O & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & O & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.10 \\ -1.19 \\ -4.43 \end{bmatrix} \times 10^{-5} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1.19 \\ -0.10 \\ -4.43 \end{bmatrix} \times 10^{-5}$$

$$\begin{bmatrix} \overline{F_{x1}^1} \\ \overline{F_{y1}^1} \\ \overline{M_1^1} \\ \overline{F_{x2}^1} \\ \overline{F_{x2}^1} \\ \overline{M_2^1} \end{bmatrix} = 10^3 \times \begin{bmatrix} 8.40 & 0 & 0 & -8.40 & 0 & 0 \\ 0 & 0.39 & 0.39 & 0 & -0.39 & 0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.51 & 0 & -0.39 & 0.26 \\ -8.40 & 0 & 0 & 8.40 & 0 & 0 \\ 0 & -0.39 & -0.39 & 0 & 0.39 & -0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.26 & 0 & -0.39 & 0.51 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1.19 \\ -0.10 \\ -4.43 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.996 \\ -1.689 \\ -1.113 \\ -9.996 \\ 1.689 \\ -2.220 \end{bmatrix}$$

对于单元②

$$\begin{bmatrix} \overline{F_{x2}^{2}} \\ \overline{F_{y2}^{2}} \\ \overline{M_{2}^{2}} \\ \overline{F_{x3}^{3}} \\ \overline{F_{x3}^{3}} \\ \overline{M_{3}^{3}} \end{bmatrix} = 10^3 \times \begin{bmatrix} 8.40 & 0 & 0 & -8.40 & 0 & 0 \\ 0 & 0.39 & 0.39 & 0 & -0.39 & 0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.51 & 0 & -0.39 & 0.26 \\ -8.40 & 0 & 0 & 8.40 & 0 & 0 \\ 0 & -0.39 & -0.39 & 0 & 0.39 & -0.39 \\ 0 & 0.39 & 0.26 & 0 & -0.39 & 0.51 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.10 \\ -1.19 \\ -4.43 \\ -0.10 \\ -1.19 \\ 4.43 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.680 \\ 0 \\ -1.108 \\ -1.680 \\ 0 \\ 1.108 \end{bmatrix}$$

对于单元③

$$\begin{bmatrix} \overline{F}_{x4}^{3} \\ \overline{F}_{y4}^{3} \\ \overline{M}_{4}^{3} \\ \overline{F}_{x3}^{3} \\ \overline{F}_{x3}^{3} \\ \overline{M}_{3}^{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{F}_{x1}^{1} \\ -\overline{F}_{y1}^{1} \\ -\overline{M}_{1}^{1} \\ \overline{F}_{x2}^{1} \\ -\overline{F}_{x2}^{1} \\ -\overline{M}_{2}^{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.996 \\ 1.689 \\ 1.113 \\ -9.996 \\ -1.689 \\ 2.220 \end{bmatrix}$$

Thanks